SOAR EDGETX BW · ИНСТРУКЦИЯ

# Модель F5J с M-tail на Pocket и GX12

Пошагово: от копирования файлов на пульт до проверки рулей и первого полёта по правилам F5J. Пример — шаблон **M-tail**: руль направления на CH6 и руль высоты из двух половин, у каждой свой сервопривод (CH7 и CH8).

EdgeTX 2.12 · RadioMaster Pocket · RadioMaster GX12 · октябрь 2026

Soar EdgeTX BW переносит планерные скрипты SoarOTX (автор — Jesper Frickmann) на пульты EdgeTX с чёрно-белым экраном 128×64. Для F5J в нём две части. **Экран таймера** ведёт полёт: работа мотора, планирование, посадка, стартовая высота, голосовой отсчёт рабочего времени и журнал результатов. Меню **Configuration** позволяет настроить модель прямо на пульте, без компьютера. Шаблон модели задаёт полётные режимы, таймеры, логические переключатели, глобальные переменные, кривые, миксы и каналы, а скрипты их читают и меняют.

### Что понадобится

- RadioMaster Pocket или GX12 с EdgeTX 2.12.
- Приёмник ExpressLRS 4 минимум на 8 каналов. Шаблоны настроены на встроенный модуль ExpressLRS.
- Компьютер и USB-кабель. Карту microSD из Pocket можно вставить и в кардридер.
- Датчик высоты с телеметрией (сенсор `Alt`) — для стартовой высоты.
- Телеметрия напряжения приёмника (`Cels`, `RxBt`, `A1` или `A2`) — для предупреждения о разряде.
- По желанию — EdgeTX Companion, чтобы сначала проверить всё в симуляторе.

### Безопасность

- Страницы Configuration записывают изменения в модель **сразу** и двигают рули.
- Перед настройкой **снимите пропеллер или отсоедините мотор**. Не полагайтесь только на положение тумблера.
- Сначала настраивайте копию модели или работайте в симуляторе, потом — на пульте, с надёжно закреплённой моделью.
- После настройки проверьте порядок каналов, направления, концы и failsafe.

СОДЕРЖАНИЕ


1. Обновите EdgeTX и скачайте файлы
2. Скопируйте файлы на пульт
3. Создайте модель из шаблона
4. Подключите сервоприводы
5. Экраны, кнопки и тумблеры
6. Настройка модели по шагам
7. Полёт F5J
8. Если что-то не так
9. Чек-лист перед первым полётом

## 1 Обновите EdgeTX и скачайте файлы

1. Проверьте версию EdgeTX: нажмите **SYS**, затем **PAGE<** — откроется страница **VERSION**. Нужна EdgeTX 2.12 (последняя — 2.12.5). Если версия ниже, обновите прошивку по руководству EdgeTX (manual.edgetx.org), например через EdgeTX Buddy.
2. Скачайте официальное содержимое SD-карты для EdgeTX 2.12. В последнем выпуске 2.12 на github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases (сейчас v2.12.3) возьмите `bw128x64.zip`: у Pocket и GX12 экран 128×64.
3. Скачайте голосовой пакет той же версии с github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases, например `edgetx-sdcard-sounds-ru-2.12.3.zip` для русского или `edgetx-sdcard-sounds-en-2.12.3.zip` для английского. Без него пульт не называет числа: время, высоту и напряжение.
4. Откройте страницу проекта github.com/vitas/soar-edgetx-bw, нажмите **Code** → **Download ZIP** и распакуйте архив. Папка `dist/SDCARD` — не чистая SD-карта: в ней есть и модели, настройки и другие файлы с пульта автора. Копируйте из неё только четыре вещи из раздела 2.

## 2 Скопируйте файлы на пульт

1. Подключите пульт к компьютеру USB-кабелем и выберите режим **USB Storage (SD)** — карта появится как диск. У GX12 нет SD-карты: так же появится его встроенная память. Карту Pocket можно вставить и в кардридер.
2. Сделайте резервную копию карты (у GX12 — встроенной памяти), как минимум папок `MODELS` и `RADIO`.
3. Сначала официальное содержимое: распакуйте `bw128x64.zip` и голосовой пакет в корень карты и согласитесь на замену файлов. Модели и файлы, которые вы добавляли сами, останутся.
4. Затем скопируйте из `dist/SDCARD` только эти четыре вещи:

| Что (из dist/SDCARD) | Куда на карте | Зачем |
|---|---|---|
| `SCRIPTS/TELEMETRY` (вся папка) | `/SCRIPTS/TELEMETRY` | экран таймера и меню Configuration |
| `SCRIPTS/FUNCTIONS/JFutil.lua` | `/SCRIPTS/FUNCTIONS` | общие функции, которые загружают скрипты |
| `TEMPLATES/3.SoarEdgeTx/*.yml` | `/BACKUP` | шаблоны моделей; в разделе 3 один из них восстанавливается как модель |
| `SOUNDS/en/*.wav` | `/SOUNDS/en` | голосовые подсказки шаблона: полётные режимы, старт, посадка, мотор выключен и другие |

5. Безопасно извлеките диск, отключите кабель и перезагрузите пульт.

**Не копируйте папку dist/SDCARD целиком**

Кроме пакета в ней лежат модели (`MODELS`), настройки пульта (`RADIO`), прошивка и другие файлы с пульта автора. Скопированные на вашу карту, они заменят ваши модели и настройки.

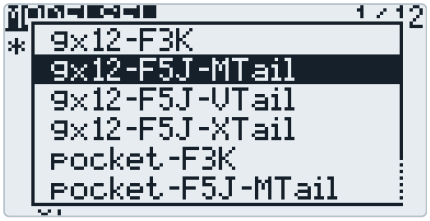
**Обновление со старого пакета**

Удалите старые скомпилированные файлы, если они есть на карте: `JFXJcf.luac` и `JF5Jsk.luac` в `/SCRIPTS/TELEMETRY`, а также `ARMED.luac`, `JFutil.luac` и `MENU.luac` в `/SCRIPTS/TELEMETRY/128x64`. EdgeTX запускает файл `.luac` вместо `.lua`, если `.lua` не новее, поэтому старые файлы оставляют старое меню (без **7. Motor idle**) или не дают открыться экранам.

**Пульт говорит не по-английски?**
Подсказки шаблона записаны на английском и лежат в `/SOUNDS/en`. Скопируйте эти же файлы `.wav` и в папку языка вашего пульта, например `/SOUNDS/ru`, — иначе они могут не прозвучать.

## 3 Создайте модель из шаблона

На чёрно-белых пультах в EdgeTX нет списка шаблонов для новой модели. Шаблон восстанавливается как резервная копия модели из папки `/BACKUP`.



Restore model: шаблоны из `/BACKUP`.

1. Нажмите **MDL** — откроется список моделей. Выберите колесом пустую ячейку и нажмите **ENTER**.
2. Выберите **Restore model**, затем шаблон для своего пульта и нажмите **ENTER**: `pocket-F5J-MTail` для Pocket, `gx12-F5J-MTail` для GX12. Они отличаются только именем модели и тумблерами (раздел 5).
3. Выберите новую модель: **ENTER** на ней, затем **Select model**.
4. При желании переименуйте модель: **MDL**, **PAGE>** до **SETUP**, поле **Name**.
5. Проверьте радиомодуль: шаблон использует встроенный модуль ExpressLRS (CRSF, 16 каналов). Для ExpressLRS сначала выполните шаги из блока «ExpressLRS» ниже. Забиндьте приёмник.
6. Настройте failsafe так, чтобы при потере сигнала мотор выключался (CH3 — минимум). У ExpressLRS failsafe настраивается в приёмнике. Проверьте его перед первым полётом (раздел 9).

### ExpressLRS: обновление и полное разрешение

1. Обновите ExpressLRS во встроенном модуле пульта и в приёмнике до одной и той же версии 4, лучше последней стабильной. Версии 3 и 4 между собой не работают. Прошивка пишется через ExpressLRS Configurator: выберите устройство, версию и одну и ту же фразу привязки (**Binding Phrase**) для модуля и приёмника. Модуль прошивается по USB-кабелю (на пульте выберите **USB Serial (VCP)**, в Configurator — метод **EdgeTX Passthrough**) или по WiFi. Приёмник — по WiFi: включите его без пульта, примерно через минуту он поднимет сеть `ExpressLRS RX` с паролем `expresslrs`. Подключитесь к ней и откройте `10.0.0.1`. Подробнее — на expresslrs.org.
2. Скачайте скрипт `elrs.lua` и положите его в `/SCRIPTS/TOOLS`. Он не привязан к версии прошивки. Старые `elrsV3.lua` и `elrsV3.luac`, если они есть, удалите.
3. В настройках модели (**MDL**, **PAGE>** до **SETUP**, блок **Internal RF**) выберите **Arm using** «Switch», а строку **Switch** под ним пока оставьте пустой (---). Иначе ExpressLRS считает модель взведённой (armed), пока правый закрылок (CH5) выше центра, то есть при убранных тормозах, и менять настройки модуля нельзя. Строка **Arm using** появляется, когда модуль прошит ExpressLRS 4. В шаблонах так уже выбрано.
4. Откройте **SYS** → **TOOLS** → **ExpressLRS** и выставьте **Packet Rate** «100Hz Full» и **Switch Mode** «8ch». Из режимов Full у 100Hz самая большая дальность. **Switch Mode** меняется, только когда приёмник выключен: выключите его и дождитесь сигнала о потере телеметрии.
5. Вернитесь в **SETUP** и в строке **Switch** выберите «ON». Тогда модель всегда взведена, и динамическая мощность, если она включена, при потере телеметрии или связи поднимается до максимума. Чтобы потом поменять настройки ExpressLRS, поставьте на время «---».

6. Если выходы приёмника переназначались, верните их по умолчанию: выход 1 — канал 1 и так далее до выхода 8 — канал 8.

**Зачем нужен режим Full**

В режиме Full с 8ch ExpressLRS 4 передаёт каналы 1–8 с полным разрешением, канал 5 тоже. В обычных режимах (Hybrid, Wide) канал 5 передаётся только двумя положениями, а каналы 6–8 — с низким разрешением. Тогда правый закрылок на CH5 стоит в крайнем положении, а рули на CH6–CH8 двигаются ступеньками. Переносить каналы на другие выходы не нужно.

## 4 Подключите сервоприводы

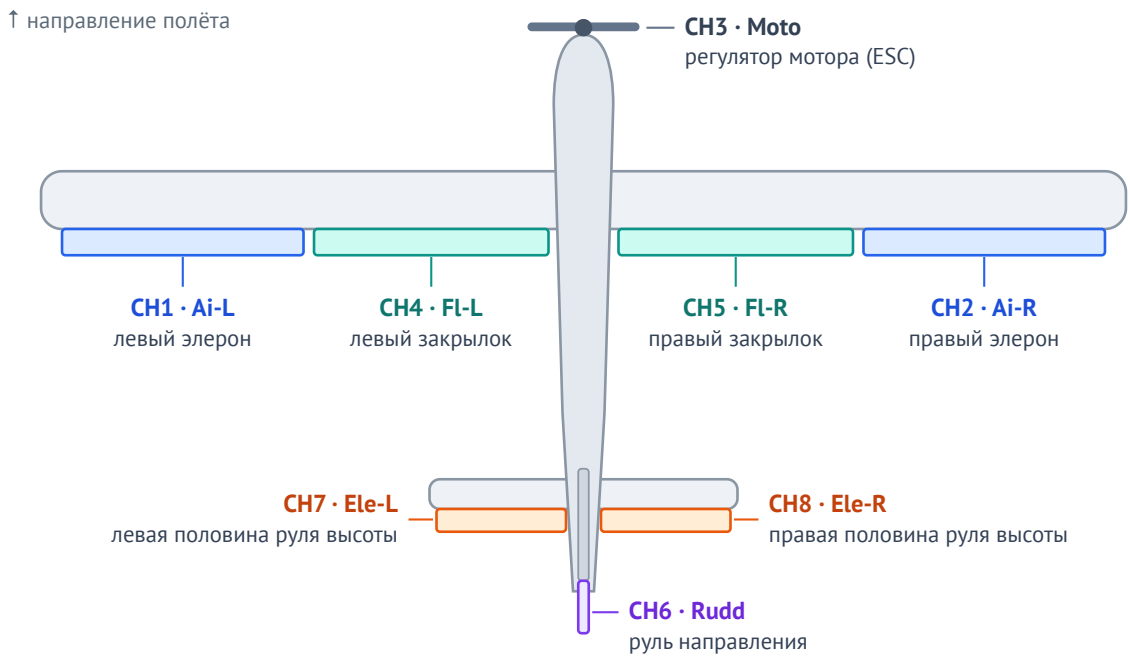



Рис. 1. Подключение для шаблона M-tail, вид сверху. Рядом с номером канала — имя выхода в модели.

| Канал | Имя в модели | Что подключить |
|---|---|---|
| CH1 | `Ai-L` | левый элерон |
| CH2 | `Ai-R` | правый элерон |
| CH3 | `Moto` | регулятор мотора (ESC) |
| CH4 | `Fl-L` | левый закрылок |
| CH5 | `Fl-R` | правый закрылок |
| CH6 | `Rudd` | руль направления |
| CH7 | `Ele-L` | левая половина руля высоты |
| CH8 | `Ele-R` | правая половина руля высоты |

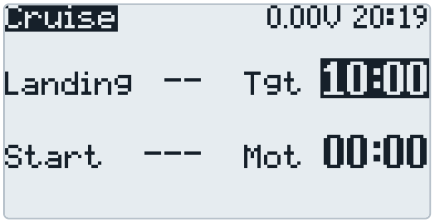
Крыло и мотор подключаются одинаково во всех шаблонах F5J, отличается только хвост. Инструкция описывает M-tail, страницы Configuration с другими хвостами работают так же:

| Канал | V-tail (`*-F5J-VTail`) | X-tail (`*-F5J-XTail`) |
|---|---|---|
| CH6 | не используется | руль направления (`Rudd`) |
| CH7 | левая половина V-хвоста (`Vt-L`) | руль высоты (`Elev`) |
| CH8 | правая половина V-хвоста (`Vt-R`) | не используется |

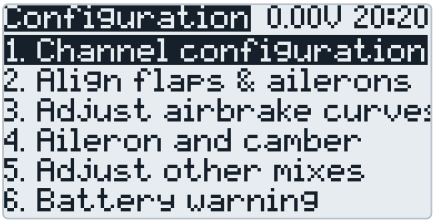
Шаблон нейтральный: центры, ходы и реверсы не подогнаны под конкретный планер — это делается в разделе 6. Кривые выравнивания CV1–CV4 изначально линейные. При убранных тормозах шаблон ставит элероны (CH1/CH2) примерно на ±37 %, а закрылки (CH4/CH5) — на ±67 %, так что бóльшая часть хода закрылков остаётся для тормозов. Положения для обычного полёта задаёт последняя точка кривых тормозов (шаг 6.3).

## 5 Экраны, кнопки и тумблеры

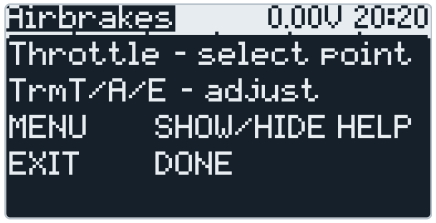
В шаблоне два экрана телеметрии. **Экран 1** — таймер F5J, **экран 2** — меню **Configuration** из семи страниц. TELE открывает экраны, PAGE> и PAGE< переключают их.




Экран 1: таймер, готов к полёту.




Экран 2: меню Configuration.




Подсказка на странице: MDL показывает и скрывает её.

| Пункт меню | Заголовок страницы | Что настраивает |
|---|---|---|
| **1. Channel configuration** | **Channel Config** | порядок каналов, направление, центр и концы |
| **2. Align flaps & ailerons** | **Alignment** | выравнивание элеронов и закрылков |
| **3. Adjust airbrake curves** | **Airbrakes** | кривые тормозов (crow) для закрылков, элеронов и компенсации рулём высоты |
| **4. Aileron and camber** | **Aile & camber** | ход элеронов, элероны → закрылки, камбер → элероны |
| **5. Adjust other mixes** | **Adjust mixes** | элероны → PH, дифференциал элеронов, тормоза → PB, снапфлап |
| **6. Battery warning** | **Bat Warning** | порог предупреждения о батарее приёмника |
| **7. Motor idle** | **Motor idle** | мощность мотора при нижнем положении P1 |

## Кнопки

| Кнопка | В меню Configuration и на его страницах |
|---|---|
| Колесо (вращение) | выбрать пункт меню или поле, изменить значение; в подсказке — **ROT** |
| **ENTER** (нажатие колеса) | открыть страницу, начать или закончить ввод |
| **RTN** | выйти со страницы или из поля; в подсказке — **EXIT** |
| **MDL** (короткое нажатие) | показать или скрыть подсказку страницы; в подсказке — **MENU** |
| **PAGE>** / **PAGE<** | переключиться между экраном таймера и Configuration |

На экране таймера у колеса, **ENTER** и **RTN** свои роли (раздел 7).

> **Сохранять не нужно**
> Изменения записываются в модель сразу, кнопки «Сохранить» нет.

## Тумблеры и органы управления

Шаблоны Pocket и GX12 отличаются только этими тумблерами:

| Функция | GX12 | Pocket |
|---|---|---|
| Взвод мотора | кнопка **SA**: нажать — взвод, нажать ещё раз — снять | **SA**↓ |
| Запуск и остановка мотора | кнопка **SG**: нажать и отпустить | **SE** (подпружиненный): потянуть и отпустить |
| Полётный режим Speed / Cruise / Float | **SF**↑ / середина / **SF**↓ | **SC**↑ / середина / **SC**↓ |
| Тормоза (crow) на ручке газа и посадка | кнопка **SD**, пока нажата | **SD**↓ |
| Тормоза выключены | **SD** отпущена | **SD**↑ |
| Озвучка времени полёта каждые 10 с | **SC**↓ | **SB**↓ |
| Озвучка стартовой высоты после работы мотора | взвод снят: он снимается сам, когда мотор выключается | **SA**↑ |
| Мощность мотора | **P1** | **P1** |

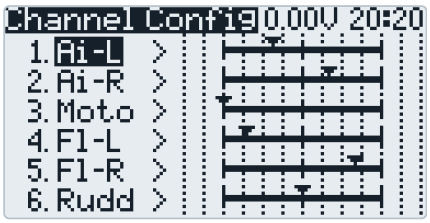
- Мотор выключается повторным нажатием кнопки запуска, снятием взвода или автоматически через 30 секунд работы. Чтобы взвести снова, на Pocket выведите **SA** из нижнего положения и верните обратно. GX12 снимает взвод сам, когда мотор выключается: нажмите **SA** ещё раз. Нажатия **SA** чаще чем раз в полсекунды пульт пропускает; взвод подтверждают сирена и «MOTOR ARMED».
- **Ручка газа** — тормоза (crow), когда они включены (Pocket **SD**↓, GX12 — пока нажата **SD**): ручка вверх выпускает тормоза, вниз — убирает. В Float ручка газа ещё добавляет термический камбер: внизу его нет, вверху — полный (6.4).
- **Триммер газа** вниз от центра добавляет термический камбер в Cruise и Float; у каждого из двух режимов свой триммер. Вверх от центра он ничего не делает, в Speed выключен.
- **Триммер руля высоты при работающем моторе** задаёт компенсацию рулём высоты для мотора. Она хранится в полётном режиме Motor, а триммер руля высоты для планирования не меняется.
- Пульт называет полётные режимы, выключение тормозов и мотора голосовыми подсказками шаблона.

- Свободны на GX12: тумблеры **SB** и **SE**, кнопка **SH**, слайдеры **S1**/**S2**, **P2** и кнопки **SW1**–**SW6**. У Pocket свободных тумблеров нет.

## 6 Настройка модели по шагам

Откройте экран Configuration (**PAGE>** с экрана таймера), выберите страницу колесом и нажмите **ENTER**; **RTN** возвращает в меню. Выполняйте шаги по порядку. Мотор отключён (кроме шага 6.9), модель надёжно закреплена.

### 6.1. Каналы и направления `1. Channel configuration`



Именованные каналы с полосками.

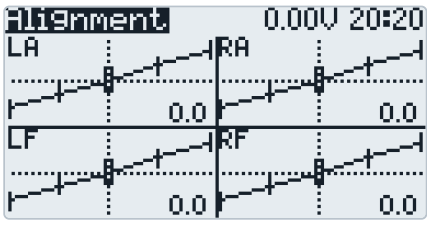
Страница сначала предупреждает: «Disconnect the motor!». Нажмите **ENTER** только после того, как мотор отключён. В каждой строке — номер канала, имя, направление (`>` или `<`) и полоска с тремя метками (нижний конец, центр, верхний конец) и указателем текущего положения.

- Выберите канал колесом и нажмите **ENTER**.
- Вращением колеса выберите, что менять: номер, направление, все три метки сразу, диапазон, нижний конец, центр или верхний конец.
- **ENTER** на направлении реверсирует канал. **ENTER** на метке начинает ввод: колесо двигает её, **ENTER** или **RTN** заканчивает.
- **ENTER** на номере и колесо переносят канал вместе с его миксами на другой выход. Это нужно, только если сервоприводы подключены не по таблице из раздела 4.

| Действие | Правильная реакция |
|---|---|
| Ручка руля высоты на себя | обе половины руля высоты вверх |
| Ручка руля направления вправо | руль направления вправо |
| Ручка элеронов вправо | правый элерон вверх, левый вниз |

**Для M-tail** сначала добейтесь, чтобы обе половины руля высоты двигались вместе: при необходимости реверсируйте `Ele-L` или `Ele-R`. Потом подгоните центр и концы: в нейтрали половины должны стоять ровно, ход вверх и вниз — одинаковый.

### 6.2. Выравнивание крыла `2. Align flaps & ailerons`



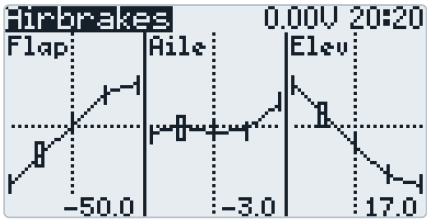
Четыре кривые выравнивания.

Выравнивает четыре поверхности крыла: **LA** и **RA** (элероны), **LF** и **RF** (закрылки). Изменения записываются в кривые CV1–CV4 и в центр и концы каналов.

- Ручка газа выбирает одну из пяти точек кривой.
- Триммер газа двигает оба закрылка, триммер PH выравнивает левый закрылок относительно правого.
- Триммер руля высоты двигает оба элерона, триммер элеронов выравнивает левый элерон относительно правого.
- Порядок: сначала крайние точки, потом центр, затем промежуточные.

> **Начать заново**
> ENTER на этой странице спрашивает, сбросить ли выходы закрылков и элеронов. Второе нажатие ENTER выпрямляет кривые CV1–CV4 и возвращает центр и концы четырёх выходов к 0 и ±100; RTN оставляет всё как есть. Если кривые и выходы не проходят проверки страницы, она сразу открывается с этим вопросом; тогда RTN выходит со страницы без изменений.

## 6.3. Тормоза 3. Adjust airbrake curves

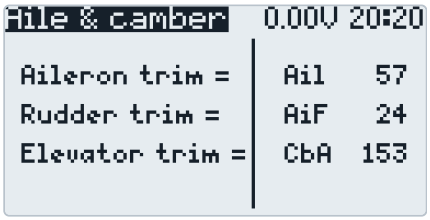


Кривые закрылков, элеронов и руля высоты.

Три графика: **Flap** (кривая BrF), **Aile** (BrA) и **Elev** (BrE). Левый край каждого графика — тормоза выпущены полностью, правый — тормоза убраны.

- Ручка газа выбирает одну из пяти точек, закрылки и элероны встают в неё.
- Триммер газа меняет точку закрылков, триммер элеронов — точку элеронов, триммер руля высоты — точку руля высоты.
- Последняя точка (ручка газа вниз, тормоза убраны) графиков **Flap** и **Aile** задаёт положение закрылков и элеронов в обычном полёте. Это нейтраль: в Speed поверхности стоят в ней, Cruise и Float отсчитывают камбер от неё. Через неё задаётся рефлекс (6.4).
- Обычно при полностью выпущенных тормозах закрылки опущены, а элероны подняты.
- Величину компенсации рулём высоты задаёт `BkE` на странице 5, а кривая **Elev** — то, как она нарастает по ходу тормозов: при −100 её нет, при 0 она равна `BkE`, при +100 — вдвое больше. Последняя точка остаётся на −100, так что в обычном полёте руль высоты стоит по триммеру.
- На этой странице руль высоты не двигается. Проверьте компенсацию после выхода со страницы: тормоза включены (Pocket **SD**↓, на GX12 держите **SD**), ручка газа вверх. Если модель при выпуске тормозов задирает или опускает нос, заметьте, на каком ходе это происходит, и подправьте эту точку кривой **Elev**.
- В моделях из старых шаблонов кривой BrE нет: **Elev** показывает N/A.

## 6.4. Элероны и камбер 4. Aileron and camber



Значения шаблона.

Пока страница открыта, триммеры не сдвигаются, а меняют три значения:

| Триммер | Код | Что задаёт |
|---|---|---|
| Элеронов | `Ail` | ход элеронов |
| РН | `AiF` | элероны → закрылки: насколько закрылки следуют за элеронами |
| Руля высоты | `CbA` | камбер → элероны: насколько элероны следуют за камбером |

Значения общие для Cruise, Speed и Float. После выхода со страницы триммеры снова работают как обычно.

**Камбер в полёте** задаёт триммер газа T3 (вход `CbP`), а в Float ещё и ручка газа. Положение T3 запоминается отдельно для Cruise и Float.

| Режим | Положение закрылков и элеронов |
|---|---|
| Speed (Pocket **SC**↑, GX12 **SF**↑) | Камбера нет, T3 не действует: поверхности стоят в нейтрали, в последних точках кривых тормозов (6.3). |
| Cruise (SC или SF в середине) | Камбер даёт только T3: ниже центра — камбер, каждый щелчок вниз добавляет немного; в центре камбер нулевой; выше центра T3 ничего не меняет. В шаблоне T3 в центре — камбера нет. |
| Float (Pocket **SC**↓, GX12 **SF**↓) | Термический камбер от ручки газа плюс T3. Ручка внизу — термического камбера нет, вверху — полный (в шаблоне 32), между — пропорционально. T3 добавляет камбер так же, как в Cruise; в шаблоне он в центре. |

Элероны в камбере идут за закрылками в доле `CbA`. В шаблоне это 153 %, поэтому в термике элероны опускаются больше закрылков. Если это много, уменьшите `CbA`.

> **Величина термического камбера**
> У Pocket и GX12 только девять глобальных переменных, поэтому 32 задано прямо в миксе `CambrX` канала CH25 (`Camb`), на странице его нет. Чтобы изменить величину, поставьте в этой строке меню миксов другой **Weight** и такой же **Offset** со знаком минус, например 40 и −40.

**Как настроить камбер** (мотор отключён):

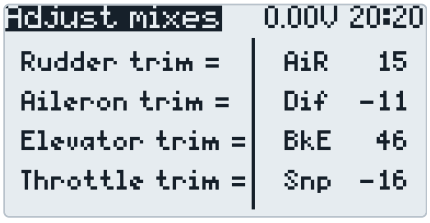
1. Выключите тормоза (Pocket **SD**↑, на GX12 отпустите **SD**), включите Float (Pocket **SC**↓, GX12 **SF**↓) и поставьте ручку газа вверх. Откройте страницу 4: пока она открыта, режим остаётся Float, и поверхности показывают полный камбер Float.
2. Триммер руля высоты меняет только `CbA`: вверх — элероны опускаются сильнее, вниз — слабее; закрылки не двигаются.
3. Выйдите со страницы, включите Cruise и выставьте камбер триммером T3 (вниз — больше). Во Float T3 так же добавляет камбер к камберу от ручки газа.

**Рефлекс для Speed.** В Speed поверхности стоят в нейтрали, в последних точках кривых тормозов, поэтому рефлекс задаётся на странице 3 (6.3), мотор отключён:

1. Откройте страницу 3 и поставьте ручку газа вниз: выбрана последняя точка, закрылки и элероны стоят в нейтрали.
2. Триммером газа поднимите оба закрылка, триммером элеронов — оба элерона на нужный рефлекс.
3. Выйдите со страницы и проверьте в Speed (Pocket **SC**↑, GX12 **SF**↑): поверхности стоят с рефлексом.
4. Cruise и Float отсчитывают камбер от этой же нейтрали. В Cruise опустите поверхности триммером T3 вниз до нужного положения, например до прежней нейтрали; во Float при необходимости тоже опустите T3.

## 6.5. Другие миксы 5. Adjust other mixes

| Триммер | Код | Что задаёт |
|---|---|---|
| PH | `AiR` | элероны → руль направления |
| Элеронов | `Dif` | дифференциал элеронов |
| Руля высоты | `BkE` | компенсация рулём высоты для тормозов (шаг 6.3) |
| Газа | `Snp` | снапфлап: закрылки и элероны следуют за ручкой руля высоты |



Значения шаблона.

Как и на странице 4, триммеры меняют значения, а сами не сдвигаются; значения общие для Cruise, Speed и Float. У полётного режима Motor свой `BkE`: там это компенсация рулём высоты для мотора, её задаёт триммер руля высоты при работающем моторе.

### 6.6. Миксы руля высоты M-tail меню MDL

В шаблоне M-tail два микса, которые двигают половины руля высоты в разные стороны, и руль высоты помогает крену. В шаблоне оба выключены.

| Микс (строки в CH7 и CH8) | Логический переключатель | В шаблоне |
|---|---|---|
| `AilEle`: элероны → половины руля высоты | `L46` | +20 на CH7, −20 на CH8, дифференциал −50 |
| `RudEle`: РН → половины руля высоты | `L48` | +20 на CH7, −20 на CH8 |

- Миксы работают в Cruise, Speed и Float. Чтобы включить микс, нажмите **MDL**, кнопкой **PAGE>** перейдите к **LOGICAL SWITCHES**, откройте `L46` или `L48` и поменяйте первый тумблер с `!ON` на нужный тумблер или на `ON`, чтобы микс работал всегда.
- На GX12 для этого подойдёт свободная кнопка **SW1**–**SW6**. У Pocket свободных тумблеров нет: там выбор — `ON` или выключено.
- Дифференциал −50 вдвое уменьшает ход опускающейся половины. Веса зафиксированы в миксах, потому что у Pocket и GX12 всего девять глобальных переменных. Чтобы изменить величину или направление, правьте строки `AilEle` и `RudEle` каналов CH7 и CH8 в **MDL** → **MIXES**; знаки на CH7 и CH8 должны оставаться противоположными.

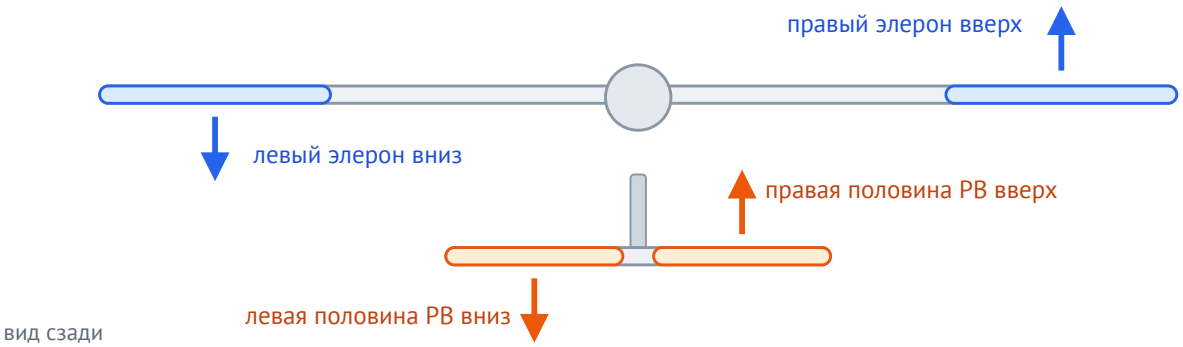



Рис. 2. Ручка элеронов вправо, микс `AilEle` включён: половины руля высоты работают как элероны на своей стороне.

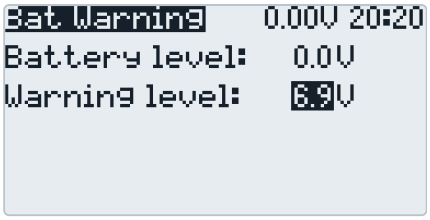
### Проверка направления

1. Включите микс через `L46`.
2. Ручку элеронов вправо: правая половина руля высоты должна подняться, левая — опуститься, как элероны (рис. 2). Опускающаяся половина отклоняется меньше.
3. Если наоборот — поменяйте знаки в обеих строках `AilEle`: −20 на CH7 и +20 на CH8.
4. `RudEle` с теми же знаками при ручке РН вправо двигает половины так же, как ручка элеронов вправо. Если меняли знаки у `AilEle`, поменяйте их и у `RudEle`.
5. Начинайте с небольших значений и проверяйте их в полёте на безопасной высоте.

## 6.7. Предупреждение о батарее 6. Battery warning

**Battery level** показывает напряжение приёмника, по которому работает предупреждение: первый найденный сенсор из `Cels`, `RxBt`, `A1` и `A2`. Вращением колеса задайте **Warning level** с шагом 0,1 В (от 1,0 до 40,0 В; в шаблоне 6,9 В) под свою батарею приёмника. ENTER или RTN закрывает страницу.

Ниже порога пульт предупреждает о разряде и называет напряжение, не чаще раза в 20 секунд. Пока работает мотор и ещё 3 секунды после, порог на 10 % ниже.




Без телеметрии на экране 0.0V.

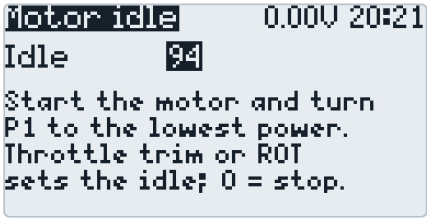
## 6.8. Проверка мотора пропеллер снят!

1. Откройте **1. Channel configuration** и нажмите ENTER на предупреждении. Указатель в строке **3. Moto** показывает канал мотора CH3.
2. Без взвода указатель стоит у левого края (−100), что бы ни делали P1 и ручки.
3. Взведите (GX12 — нажмите **SA**, Pocket **SA**↓), затем нажмите и отпустите кнопку запуска (GX12 **SG**, Pocket **SE**). Мотор включается, когда кнопку отпускают: включается полётный режим Motor.
4. Поверните P1 от края до края: указатель ходит между центральной меткой (наименьшая мощность) и правой частью полоски (наибольшая мощность). Запомните, какой край P1 — наименьшая мощность.
5. Выключение: снова кнопка запуска, снятие взвода (GX12 — нажатие **SA**, Pocket **SA**↑) или автоматически через 30 секунд. Указатель возвращается к левому краю.
6. Только после этой проверки подключите мотор и поставьте пропеллер.

## 6.9. Холостой ход мотора 7. Motor idle

Холостой ход здесь — мощность мотора при нижнем положении P1. Подберите его на слух при работающем моторе. Это единственный шаг, где мотор подключён и пропеллер стоит: держите модель и не стойте перед пропеллером.

1. Откройте **7. Motor idle** и подтвердите предупреждение о пропеллере кнопкой ENTER. Сама страница мотор не запускает.
2. Запустите мотор как обычно (взвод, затем кнопка запуска) и поверните P1 на наименьшую мощность.
3. Нажимайте триммер газа вверх или вниз или вращайте колесо: каждый щелчок меняет холостой ход на 1, мотор сразу меняет обороты.
4. Остановите мотор и нажмите RTN. Значение остаётся в модели.




Холостой ход после пяти щелчков триммера вниз от 99.

- Диапазон от 0 до 100, в шаблоне 99. При 0 мотор при нижнем положении P1 останавливается.
- Значение — первая точка кривой CV13 `Pot`. Среднюю точку страница меняет пропорционально, так что диапазон P1 сохраняет форму.
- Пока страница открыта, триммер газа не двигает камбер. В модели из старого шаблона (без `L49` и `SF39`) триммер газа работает как обычно — используйте колесо.

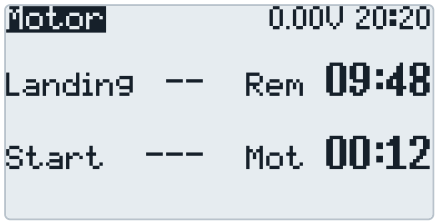
## 7 Полёт F5J

Экран 1 показывает полётный режим слева вверху, очки за посадку (**Landing**), стартовую высоту (**Start**), рабочее время и время мотора (**Mot**). Рабочее время до полёта — **Tgt**, в полёте — **Rem** (осталось), после посадки — **Flt** (налёт).

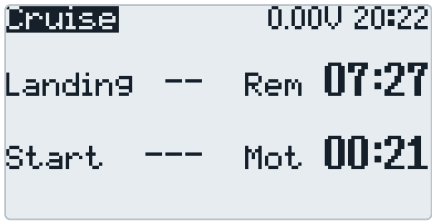
Готовность → Мотор → Планирование → Посадка → Запись или Нулевой результат



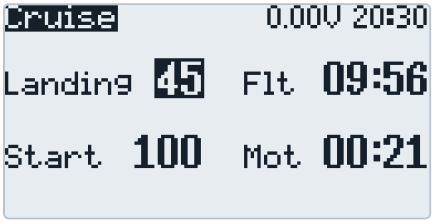

Взвод: мигает «MOTOR ARMED».



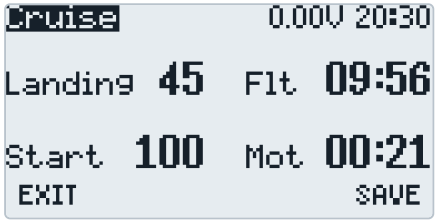

Работа мотора: **Rem** убывает, **Mot** растёт.



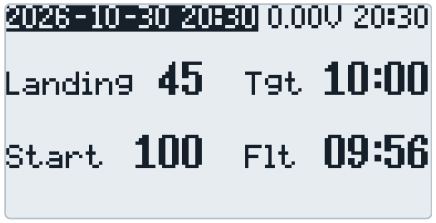

Планирование.




Посадка: ввод очков за посадку.




Запись: ENTER сохраняет, RTN отменяет.




Сохранённые результаты: RTN в готовности.

1. **Готовность:** на экране рабочее время **Tgt**, по умолчанию 10:00. Вращением колеса меняйте его с шагом 1 минута (от 1:00 до 99:00). RTN показывает сохранённые результаты: колесо листает их, RTN возвращает.
2. **Взвод** (GX12 — нажатие **SA**, Pocket **SA↓**): мигает «MOTOR ARMED», пульт вибрирует и каждые 5 секунд подаёт сирену, высота сбрасывается.
3. **Запуск:** нажмите и отпустите кнопку запуска (GX12 **SG**, Pocket **SE**). P1 задаёт мощность. Голос называет 5, 10, 15 и 20 секунд работы мотора, затем считает 1…9 на секундах с 21-й по 29-ю.
4. **Мотор выключен:** снова кнопка запуска, снятие взвода (GX12 — нажатие **SA**, Pocket **SA↑**) или автоматически на 30-й секунде. Пульт отсчитывает 10 секунд. На десятой он записывает стартовую высоту — наибольшую высоту с момента взвода — и называет её, если взвод снят (GX12 снимает его сам, когда мотор выключается; Pocket **SA↑**); иначе говорит «10».
5. **Планирование:** голос называет остаток рабочего времени: каждую минуту, пока осталось больше 2 минут; каждые 15 секунд от 2 до 1 минуты; каждые 5 секунд от 1 минуты до 10 секунд; затем каждую секунду 10…1. Чтобы поправить остаток, нажмите ENTER: он замигает, округлённый вниз до целых минут. Вращением колеса измените его и нажмите ENTER, чтобы применить, или RTN, чтобы отменить.
6. **Посадка:** включите тормоза (GX12 — держите **SD**, Pocket **SD↓**) — ручка газа управляет тормозами. Если 10-секундный отсчёт закончился, таймер полёта сразу останавливается и пульт называет время полёта, поэтому тормоза включайте только для посадки.
7. **Результаты:** вращением колеса задайте очки за посадку (шаг 5, от 0 до 50) и нажмите ENTER. Поправьте стартовую высоту (шаг 1 м, от 0 до 300; 100 без датчика высоты) и нажмите ENTER. Поправьте время полёта (шаг 1 секунда) и нажмите ENTER. RTN возвращает на шаг назад.
8. **Запись:** ENTER записывает полёт в `/LOGS/JF F5J Scores.csv`, RTN отменяет. Экран возвращается в готовность.

**Нулевой результат**

Повторный запуск мотора в планировании или во время ввода очков за посадку завершает полёт с нулём, как в правилах F5J: время полёта и стартовая высота становятся 0, экран переходит к записи. В планировании держите **SA** на Pocket не в нижнем положении; GX12 снимает взвод сам, когда мотор выключается. После нового взвода одно нажатие кнопки запуска включает мотор.

## 8 Если что-то не так

| Что видно | Что сделать |
|---|---|
| В модели нет экрана таймера и Configuration | Модель создана через **Create model** и пустая. Восстановите её из шаблона (раздел 3). |
| В меню нет **7. Motor idle** или после обновления не открываются экраны | Удалите старые файлы `.luac` (раздел 2) и перезагрузите пульт. |
| Alignment открывается с «did not pass all checks» | Кривая или выход крыла изменены не на этой странице, и выровнять их она не может. **ENTER** сбрасывает четыре выхода и кривые CV1–CV4, после этого выровняйте крыло заново (шаг 6.2). **RTN** оставляет их как есть. |
| T3 выше центра ничего не меняет, рефлекса нет | Так и задумано: T3 даёт только камбер. Рефлекс задаётся последними точками кривых тормозов на странице 3 (6.4). |
| Во Float нет камбера | Термический камбер во Float даёт ручка газа: внизу его нет. Поднимите ручку или опустите T3 (6.4). |
| Подсказка закрывает страницу или не появляется | Нажмите **MDL**: она появляется и скрывается. |
| Мотор не запускается | Сначала взведите. После работы мотора на GX12 снова нажмите **SA**, на Pocket выведите **SA** из нижнего положения и верните обратно. Пока открыта страница Alignment или Airbrakes, мотор не запускается. |
| **Elev** показывает N/A или триммер газа не меняет холостой ход | Модель создана из старого шаблона, без `BrE`, `L49` и `SF39`. Холостой ход меняйте колесом или восстановите модель из нового шаблона. |
| Правый закрылок (CH5) стоит в крайнем положении или CH6–CH8 двигаются ступеньками | Прошейте модуль и приёмник ExpressLRS 4 и выставьте **Packet Rate** «100Hz Full» и **Switch Mode** «8ch» (раздел 3). Каналы не переносите. |
| Скрипт ExpressLRS не даёт поменять настройку | Модель взведена: выберите **Arm using** «Switch» и на время настройки в строке **Switch** «---», потом верните «ON». **Switch Mode** меняется только при выключенном приёмнике (раздел 3). |
| Стартовая высота всегда 100 | Нет сенсора `Alt`: найдите сенсоры на странице **TELEMETRY** модели. |
| Нет голосовых подсказок полётных режимов | Скопируйте `SOUNDS/en/*.wav` в `/SOUNDS/en` и в папку вашего языка (раздел 2). |

## 9 Чек-лист перед первым полётом

- [ ] Все рули отклоняются в правильную сторону в режимах Cruise, Speed и Float.
- [ ] Половины руля высоты в нейтрали стоят ровно и имеют одинаковый ход.
- [ ] Миксы `AilEle` и `RudEle` выключены или включены с небольшими значениями и в нужную сторону.
- [ ] Без взвода CH3 на минимуме; failsafe выключает мотор.
- [ ] Мотор выключается кнопкой запуска, снятием взвода и автоматически через 30 секунд.
- [ ] Тормоза (Pocket **SD**↓, на GX12 нажата **SD**; ручка газа вверх): закрылки вниз, элероны вверх, ручка газа плавно управляет тормозами.
- [ ] Телеметрия высоты и напряжения приёмника видна, голосовые подсказки слышны.
- [ ] Проверка дальности выполнена.

---

Страница проекта — github.com/vitas/soar-edgetx-bw; её README подробно описывает шаблоны (на английском). Инструкция описывает шаблоны и скрипты по состоянию на октябрь 2026 года.